从 spin-string 直接收缩到 VB structure

主 H/S 收缩与 action：精确重排求和，跳过逐行列式对的组合与散射

我们解决什么？

结构展开产生大量项对
完整 determinant-pair 的
组合、查询和累加反复出现

我们怎样改变？

共享 unique-spin 核
直接进行矩阵／块收缩
直接投影回所选结构空间

没有改变什么？

固定轨道与积分核
相同结构波函数
收缩不引入额外近似

先看一个两对 singlet 的例子，再讲公式与 Davidson。

本稿只解释收缩算法；RI、正交 direct-CI、轨道优化不展开。

方法贡献：改变数值收缩组织，而不是改写波函数。

先区分三个层级

展开项不是新的结构变分自由度

VB structure

一个指定成键／自旋耦合
的波函数构件
最终求解结构系数 v_I

完整 determinant

一条 α 串与一条 β 串
组合成的展开项
D = (α_a, β_b)

unique-spin-string

去重后的单自旋占据串
共享算子核的计算索引
数量 Uα、Uβ

$$|\Phi_I\rangle = \sum_{a,b} (C_I)_{ab} |a_\alpha b_\beta\rangle$$

同一个 spin-string 可被许多展开项、许多结构共同使用。

保留必要的组合学关系，不等于保留 determinant-pair 数值计算层。

两对 singlet：一个结构，四个展开项

例子固定为 ΦA = (1,2)(3,4)；未归一化，统一选取整体负相位





$$|\Phi_A\rangle = -P^\dagger_{12}P^\dagger_{34}|0\rangle$$

$$P^\dagger_{ij} = a^\dagger_{i\alpha}a^\dagger_{j\beta} - a^\dagger_{i\beta}a^\dagger_{j\alpha}$$

展开项	α 占据串	β 占据串	系数（含重排符号）
D_1	(1,3)	(2,4)	+1
D_2	(1,4)	(2,3)	+1
D_3	(2,3)	(1,4)	+1
D_4	(2,4)	(1,3)	+1

约定：α 在前、β 在后，各自升序；选取一个共同整体负相位。

两对 singlet → 4 个展开项；不能误画成只有 2 条 α / β strings。

旧收缩：先组合完整行列式对，再累加结构

XMVB4.0 已复用 string 核；剩下的瓶颈是 pair 组合和结构散射

	D_1	D_2	D_3	D_4
D_1	1,1	1,2	1,3	1,4
D_2	2,1	2,2	2,3	2,4
D_3	3,1	3,2	3,3	3,4
D_4	4,1	4,2	4,3	4,4

单个结构自矩阵元：16 个有序项对
实际代码还利用对称性与连接关系。

① Hamhd：单自旋核

unique α / β 的 H、S

② Hov1：组合 pair

Ham = HαSβ + SαHβ + Hab

③ Hovstr1：结构散射

查归属、乘符号、累加 Hvb / Svb

官方没有保存完整 determinant H/S 矩阵；它仍形成 pair 标量并逐项累加。

我们消除的是数值收缩中间层，不是宣称首次发现 string 复用。

新表示：把结构展开放进 string 系数矩阵

行 = unique α strings；列 = unique β strings；非零元素 = 带符号的结构连接

左边的四个展开项

$D_1 \to \alpha(1,3), \beta(2,4)$

$D_2 \to \alpha(1,4), \beta(2,3)$

$D_3 \to \alpha(2,3), \beta(1,4)$

$D_4 \to \alpha(2,4), \beta(1,3)$

C_A：匹配列序下为对角矩阵

	β24	β23	β14	β13
α13	1	0	0	0
α14	0	1	0	0
α23	0	0	1	0
α24	0	0	0	1

一般结构保留带符号的稀疏连接；对角形状只是这个例子的特例。

不同结构局部列表可不同；核的行、列必须按左右 support 对齐。

C_I 不是新的近似波函数，而是原结构展开的精确重标记。

重叠：同一个求和，换一种计算顺序

先吸收一侧自旋，再吸收另一侧；最后直接投影到结构

$$S_{IJ} = \sum_{a,a',b,b'} (C_I)_{ab} S^{\alpha}_{aa'} (C_J)_{a'b'} S^{\beta}_{bb'}$$

↓

$$S_{IJ} = \langle C_I,\ S^{\alpha} C_J (S^{\beta})^T \rangle_F$$

步骤	计算	结果形状（局部 support）
1	$W = C_J\,(S^{\beta})^T$	$\alpha_J \times \beta_I$
2	$Y = S\alpha\, W$	$\alpha_I \times \beta_I$
3	$S_{IJ} = \sum_{ab} (C_I)_{ab}\, Y_{ab}$	一个结构矩阵元

实数约定：〈L,R〉$F = \mathrm{Tr}(L^T R)$。例子中的稀疏 C 还可用专门收缩。

中间只有 string-space 图像，不再形成并散射每个完整 determinant-pair 标量。

Hamiltonian：沿用同一个收缩框架

算子核可以不同，但两端始终是结构系数块 C_I 与 C_J

一电子 + same-spin 双电子

$$H_{IJ}^{\text{same}} = \langle C_I,\ H^{\alpha} C_J (S^{\beta})^T + S^{\alpha} C_J (H^{\beta})^T \rangle_F$$

Hα、Hβ 含有效一电子和各自自旋内的双电子贡献。

Opposite-spin 双电子

$$H_{IJ}^{\text{opp}} = \sum_{p,q} V_{pq} \langle C_I,\ D^{\alpha,p} C_J (D^{\beta,q})^T \rangle_F$$

p、q 是轨道对通道；D 是未除以 overlap 的单自旋跃迁密度核。

Exact / RI 只改变积分核的表示与应用方式，不改变结构投影。

不活性空间的标量项另加 Ecore S_{IJ}；本页不省略其物理作用。

不仅 overlap：各 Hamiltonian 通道都可直接收缩到 structure。

Backward：反向权重也在 string 空间收缩

从一条通用双线性收缩看梯度，再对它做方向微分得到 HVP 所需响应

$$F = \langle L,\ ARB^T \rangle_F$$

给 α 核的反向权重

先把 β 核吸收到系数两端

$$\frac{\partial F}{\partial A} = LBR^T$$

给 β 核的反向权重

先把 α 核吸收到系数两端

$$\frac{\partial F}{\partial B} = L^T AR$$

不必先求每个完整 determinant pair 的导数，再散射到结构。

VBSCF 能量梯度还要组合 dH − E dS；HVP 还含核及结构系数的响应。

这两条是收缩 adjoint，不是完整轨道梯度／relaxed Hessian 的全部公式。

Davidson：搜索空间与计算载体不是一回事

我们的未知量是结构系数；string tensor 只承担内部 action

$$H_{\mathrm{str}} v = E S_{\mathrm{str}} v, \qquad v \in \mathbb{R}^{N_{\mathrm{str}}}$$

结构向量 v

展开 $X = \sum_I v_I C_I$

→

string action

得到 YH、YS

→

结构 image

投影 $(Hv)_I = \langle C_I, \mathrm{YH} \rangle$

已核对的实际模块	迭代／求解空间	求解方法
XMVB4.0 普通 RDM–VBSCF	VB structure	dense 广义对角化
XMVB4.0 的 FCI 模块	完整 determinant	Davidson
我们的 VBSCF Davidson	所选 VB structure	matrix-free Davidson

FCI 的 determinant Davidson 没有错；不能把它与 selected-VB 问题混为一谈。

贡献在哪里，边界又在哪里？

先建立准确的方法主张，再用隔离 benchmark 衡量它的收益

问题	我们已经做到	不能据此声称
主 H/S 收缩与 action	跳过逐 determinant-pair 散射	所有辅助路径都跳过 pair
核与导数复用	矩阵／块收缩及 string adjoint	任意 pair 只计算一次
Davidson	结构空间迭代，不组装完整 H/S	内部 carrier 没有大维度
Tile	限制 pair 载荷与局部 workspace	整个进程内存严格有界

$$\text{cost/channel/vector} \sim U_\alpha^2 U_\beta + U_\alpha U_\beta^2$$

完整稠密乘积、单可分离通道的 action：U^4 主循环 → U^3。
不计核生成、通道数与整体梯度/HVP 成本；U 本身仍可能指数增长。
单结构的稀疏特例不能直接套这个加速比。

重要突破是收缩组织；不是已经证明 VBSCF 对活性空间大小变成多项式算法。

附录 A：用第二个结构检查公式，不只看自重叠

ΦB = (1,3)(2,4)；同一整体相位约定，系数为 +1、−1、−1、+1

结构 B 展开项	α 占据串	β 占据串	系数
1	(1,2)	(3,4)	+1
2	(1,4)	(2,3)	−1
3	(2,3)	(1,4)	−1
4	(3,4)	(1,2)	+1

取一个固定、正定、非正交的 4×4 单电子 overlap，
分别用 16 项直接求和与矩阵收缩计算未归一化的 S_{AB}。

检查	脚本运行结果
直接和 / 重排值	-2.0759798600 / -2.0759798600

代数一致性误差 0.00e+00；仅为教学检查，不是实际分子测速。

附录 B：代码证据与下一轮审阅问题

来源固定到当前 C++ 快照与附件 xmvb4.0 分支；不使用 DeepVBH

命题	来源文件与行号
官方 pair → structure 散射	src/vbscf/gradient_rdm.F90:3380 Hovstr1
官方普通 VBSCF dense 求解	src/math/eigencalc.c:85 LAPACKE_dsygv
官方 FCI Davidson = det_num	src/mc_scf/fci_cal.c:467 init_davidson
我们的结构矩阵收缩	src/vbscf/structures/assembly/block_kernels.hpp:31
我们的结构 expand / project	src/vbscf/structures/assembly/action.cpp:858 / 778
当前仍有初始化展开	src/vbscf/structures/expansion/expander.cpp:66

下一轮：例子的层级是否直观？符号约定是否清楚？
贡献表述是否准确？应补哪组同算例、同精度的隔离测速？

完整版本号与教学检查数值见同目录 string_contraction_checks.json。

先共同审阅第 3–6 页的例子与主公式，再逐轮加深和补充证据。